CHAPITRE V

CAPTEURS ET CHAÎNE DE MESURES

1 Introduction 70

2 Généralités 70

1 Positionnement dans la chaîne d'information 70
2 Classification des capteurs 71
3 Critères de performance des capteurs 73

3 Technologie des capteurs et détecteurs 75

1 Distinction capteur/détecteur 75
2 Détection avec contact d'objets non déformables : la détection électromécanique . . . 75
3 Détection sans contact 76
4 Algorithme de sélection d'un détecteur 79

4 Capteurs 81

1 Mesure de distance 81
2 Mesure de position 81
3 Mesures de vitesse 81
4 Mesure de l'accélération 82
5 Mesure de force 83
6 Mesure de température 85
7 Capteurs de champs magnétique 86

5 Les codeurs 86

1 Codeur incrémental 86
2 Codeur absolu 86

6 Comment obtenir une bonne mesure ? 88

1 La chaîne de mesure 88
2 Perturbations sur une chaîne de mesure 88
3 Protocole de mesure 89

V. Capteurs et chaîne de mesures

Prérequis :

C02-A.4	Chaîne d'information : types de signaux et constituants.

Compétences visées :

A3-01	Associer les fonctions aux constituants.
A3-02	Justifier le choix des constituants dédiés aux fonctions d'un système.
A3-06	Caractériser un constituant de la chaine d'information.
D1-02	Repérer les constituants réalisant les principales fonctions des chaines fonctionnelles.
D2-06	Justifier le choix d'un capteur ou d'un appareil de mesure vis-à-vis de la grandeur physique à mesurer.
F2-02	Choisir les composants de la chaine d'information.
F3-01	Dimensionner un composant des chaines fonctionnelles à partir d'une documentation technique.

1. Introduction

D'un point de vue purement physique, la mesure d'une grandeur peut se faire sans les capteurs qui sont présentés dans la suite : une règle, un chronomètre, nos yeux...sont autant de façon de mesurer des grandeurs et de les traiter. Cependant, dans la plupart des systèmes industriels, la chaîne d'énergie est asservie en fonction des variations de sa sortie. Il est donc nécessaire d'obtenir ces informations, de les traiter puis de les corriger pour adapter la consigne en entrée de la chaîne de mesure.
La chaîne d'énergie des systèmes multiphysiques est piloté en fonction de l'état du système et de la séquence d'actions prévue. Il est donc nécessaire de procéder à :

- l'acquisition de l'état du système,
- la modélisation comportementale de ce système.

Cette **fonction d'acquisition** de l'information de l'état du système est **assurée par les capteurs.**

Pour mesurer une grandeur, il faut **utiliser des phénomènes physiques** permettant de la passer en une **grandeur quantifiable.**

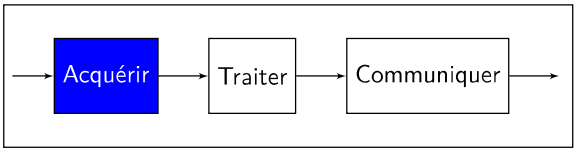
Selon vous, dans quel système sur la planète, y a-t-il le plus de capteurs ?

2. Généralités

1. Positionnement dans la chaîne d'information

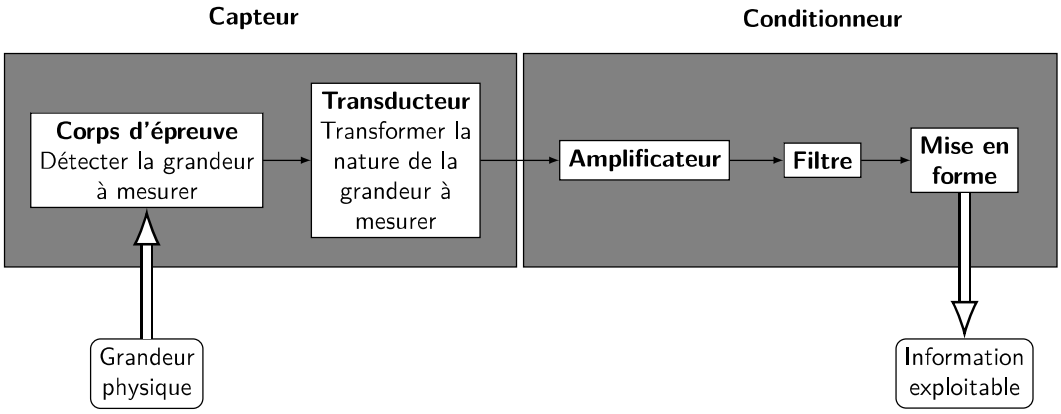
Le capteur est l'élément central de la fonction **Acquérir** dans la chaîne d'information :

Chaîne d'information



Cette fonction se décompose en plusieurs éléments structurels :

- le capteur, constitué d'un corps d'épreuve sollicité par la grandeur physique à mesurer, et d'un transducteur qui convertit la nature de cette grandeur physique en signal électrique (le plus souvent).
- le conditionnement de ce signal de façon à délivrer une information exploitable par la fonction **Traiter.**



2. Classification des capteurs

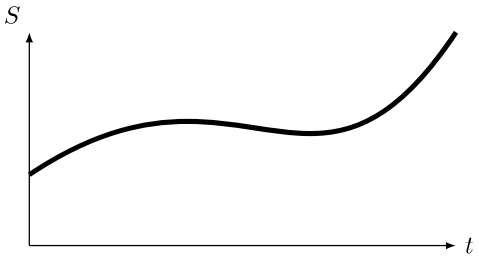
Les capteurs sont regroupés en différentes catégories, en fonction de la nature des informations d'entrée et de sortie :

- Informations en entrée = **MESURANDE** : (Grandeur physique)
  - objet : présence, déplacement, vitesse d'un objet ;
  - action mécanique : force, couple, pression ;
  - environnement : température, hygrométrie, luminosité,...
- Informations en sortie = **MESURE** : (Signal électrique)
  - analogique ;
  - binaire (T.O.R.:"Tout Ou Rien") ;
  - numérique.

Le procédé de mise en œuvre pour générer le signal définit également une catégorie de capteurs (actifs ou passifs).

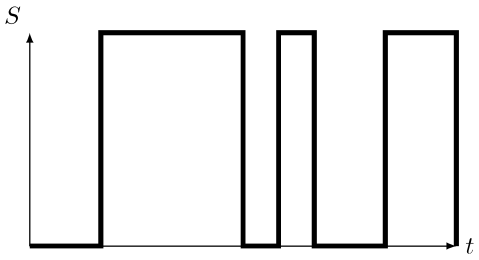
Capteur analogique

Définition : Capteur analogique
La grandeur délivrée par un capteur analogique est un signal continu dans le temps, pouvant prendre une infinité de valeurs possibles.



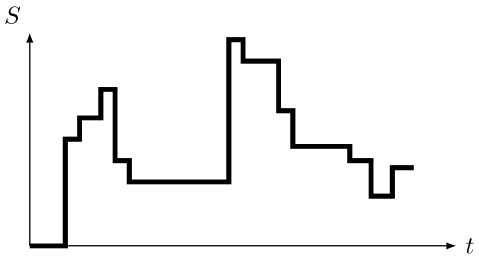
Capteur Tout Ou Rien

Définition : TOR ou Capteur logique
La grandeur délivrée par un capteur T.O.R. ne peut prendre que deux états : un état bas ($0\,V$ par exemple) et un état haut ($5\,V$ par exemple).



Capteur numérique

Définition : Capteur numérique
La grandeur délivrée par un capteur numérique peut prendre plusieurs valeurs, mais discontinues. Ainsi un capteur délivrant une information codée sur 8 bits ne peut prendre que 255 valeurs distinctes.



Capteurs passifs/capteurs actifs

Définition : Capteurs passifs
Un capteur sera dit passif si la grandeur physique appliquée sur ce capteur fait varier une impédance. Il doit être alimenté par une source externe.

Par exemple, on trouve :

- les **capteurs résistifs**, dont la résistance varie avec la grandeur physique mesurée : température par sonde Pt100, déformation par extensométrie, intensité lumineuse par photorésistance ;
- les **capteurs inductifs**, dont l'inductance varie avec la grandeur physique mesurée : déplacement par inductance variable, effort par capteur magnéto-élastique ;
- les **capteurs capacitifs** : mesure de niveau de liquide.

Définition : Capteurs actifs
Par opposition, un capteur sera dit actif si la grandeur physique appliquée génère une tension ou un courant. Cette tension ou ce courant sont généralement faibles et nécessitent l'emploi d'amplificateurs.

Par exemple :

- **capteurs à effet photo électrique**, qui génèrent un courant en fonction de la luminosité ;
- **capteurs à effet thermo électrique**, qui génèrent une tension en fonction de la différence entre deux matériaux ;
- **capteurs à effet piezo électrique**, qui génèrent une tension entre les deux faces d'un matériau en fonction de la pression exercée sur ces faces ;
- **capteurs à effet Hall**, qui génèrent une tension en fonction du champ magnétique environnant.

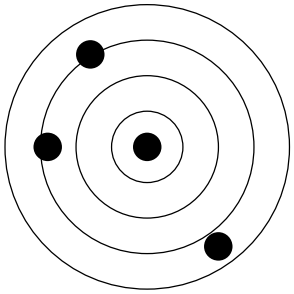
3. Critères de performance des capteurs

Un certain nombre de critères permet de quantifier les performances d'un capteur : résolution, sensibilité, linéarité, etc.
Ces critères sont regroupés dans les catégories des caractéristiques statiques ou dynamiques.

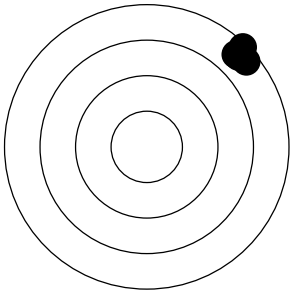
Caractéristiques statiques

Définition : Caractéristiques statiques

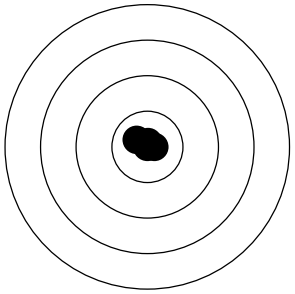
Etendue de mesure : Il s'agit de l'amplitude de valeurs mesurables par le capteur.
Sensibilité : Elle traduit la capacité du capteur à détecter une faible variation de la grandeur physique à mesurer. Elle s'exprime par le coefficient $\frac{\Delta S_{sortie}}{\Delta S_{entrée}}$.
Résolution : Il s'agit de la plus petite variation mesurable par le capteur.
Linéarité : La linéarité traduit la constance de la relation entre la variation de la grandeur physique et la variation de la grandeur de sortie.
Justesse : Il s'agit de la capacité du capteur à fournir les mêmes valeurs que des valeurs étalon de référence.
Fidélité : Il s'agit de la capacité du capteur à reproduire la même valeur lors de la mesure de la même grandeur physique.
Précision : Le critère de précision rassemble les critères de justesse et de fidélité.



Juste mais pas fidèle



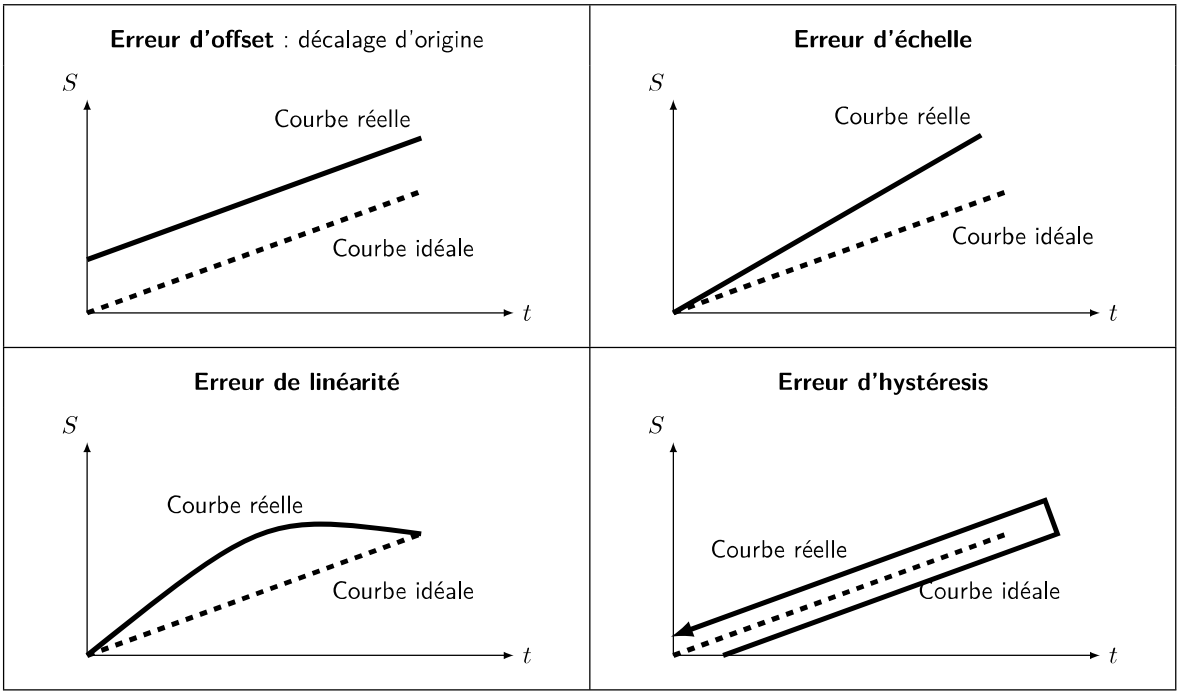
Pas juste mais fidèle



Précis : juste et fidèle

Classification des erreurs

On observe plusieurs types d'erreurs de mesure venant de la nature des capteurs. Ils sont donc à ajouter aux erreurs de mesure humaines.



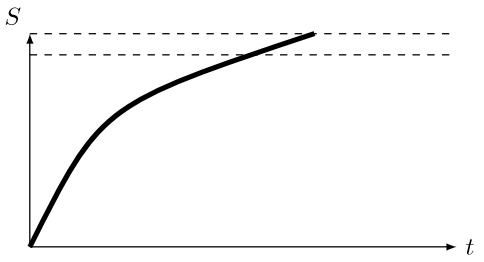
Caractéristiques dynamiques

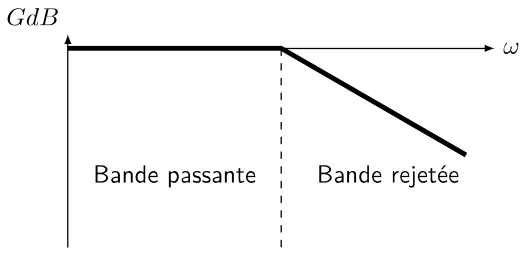
On retrouve aussi des définitions similaires aux réponses des systèmes asservis vues dans les chapitres précédent.

Définition : Caractéristiques dynamiques

Temps de réponse : Il s'agit du temps mis par le capteur à fournir 95% de la valeur finale pour une réponse indicielle.

Bande passante à -3dB : Il s'agit de la fréquence au-delà de laquelle le fonctionnement du capteur n'est plus celui attendu. La réponse fréquentielle du capteur n'est plus une droite de pente nulle.





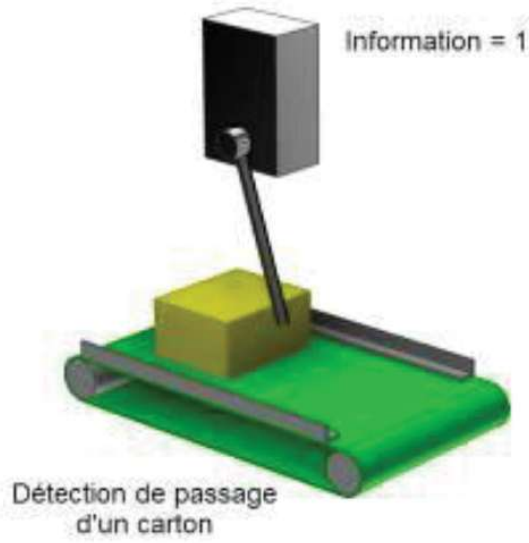
3. Technologie des capteurs et détecteurs

1. Distinction capteur/détecteur

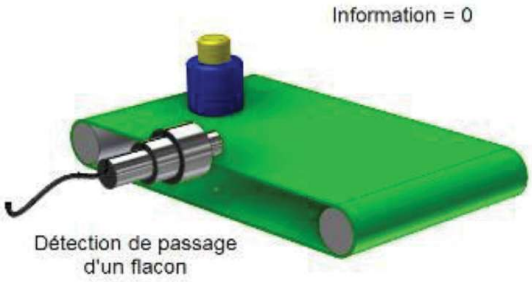
Définition : Détecteur
Un détecteur est un capteur "Tout Ou Rien" : il détecte la **présence ou l'absence d'une grandeur physique.** Un capteur est capable de fournir une information quantifiée représentative de la valeur de la grandeur mesurée.

On peut classer les capteurs en fonction par exemple du type de grandeur de sortie (conditionneur), du type de corps d'épreuve, et du type de traitement interne.
De manière très simplifiée, deux grandes catégories de détecteurs sont principalement mises en œuvre.

Les capteurs avec contact

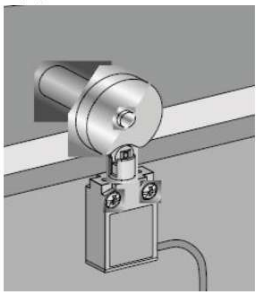


Les capteurs sans contact

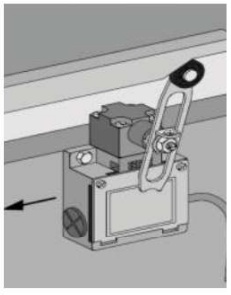


2. Détection avec contact d'objets non déformables : la détection électromécanique

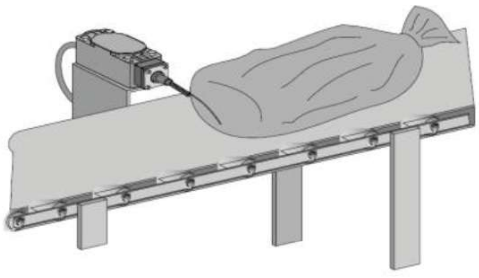
On utilise souvent pour détecter la présence des objets des interrupteurs de position électromécaniques, voici quelques exemples d'application :



Pour tête à
poussoir à galets



Pour tête à mouvement
angulaire



Pour tête multi-directions

© Schneider Electric

Définition : Interrupteur électromécanique
La détection des interrupteurs de position électromécaniques est réalisée par un **contact physique** (palpeur ou organe de commande) avec un objet ou mobile. Le palpeur peut avoir différents degrés de liberté (rectiligne, angulaire). L'information transite par le biais d'**un contact électrique** (information tout ou rien).

Avantages

— bonne fidélité sur les points d'enclenchement (jusqu'à 0.01 mm),
— tension d'emploi élevée,
— mise en œuvre simple.

Inconvénients

— les palpeurs peuvent s'user prématurément à cause du contact,
— il faut dimensionner les efforts de contact pour choisir le capteur (information parfois difficile à quantifier).

Symbole

On parle sur la Figure V.1 de position **NC** et **NO** pour **Normally Closed** (NF en français) et **Normally Open**. Cela signifie que le capteur est soit fermé au repos puis ouvert lors de la détection ou, inversement, ouvert au repos et fermé lors de la détection.

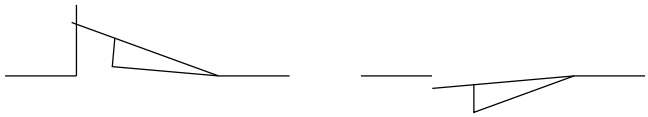


Figure V.1 – Schéma électronique d'un détecteur électromécanique NC/NF et NO

3. Détection sans contact

Plusieurs solutions peuvent être mises en œuvre en fonction de la nature de l'objet : métalliques, isolants, liquides, en poudre... sans détérioration et sans usure.

La détection de proximité inductive

Principe de fonctionnement

Un circuit inductif (bobine d'inductance L) constitue l'élément sensible. Ce circuit est associé à un condensateur de capacité C pour former un circuit résonnant à une fréquence F_0 généralement comprise entre 100 kHz et 1 MHz. Un circuit électronique permet d'entretenir les oscillations du système selon la formule suivante

$$F_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Ces oscillations créent un champ magnétique alternatif devant la bobine. Un écran métallique placé dans ce champ est le siège de courants de Foucault qui induisent une charge additionnelle modifiant ainsi les conditions d'oscillation. La présence d'un objet métallique devant le détecteur diminue le coefficient de qualité du circuit résonnant.

La portée de travail

La portée de travail d'un détecteur de proximité inductif varie avec les paramètres suivants :

— la dimension de la pièce à détecter,
— la température ambiante,
— la tension d'alimentation du détecteur,
— la nature du matériau à détecter.

Remarque : *La portée nominale d'un détecteur est, conformément à une norme, donnée pour un matériau à détecter en acier doux.*

Critères de choix

- pas de contact physique avec l'objet (pas d'usure), possibilité de détecter la présence d'objets fraîchement peints ou de surfaces fragiles,
- cadences de fonctionnement élevées en parfaite adéquation avec les modules ou les automatismes électroniques,
- produits statiques (pas de pièces en mouvement) donc une durée de vie indépendante du nombre de manœuvres.

Symbole

Dans le cas des détecteurs inductifs, on distingue deux montages possibles, dont les spécificités ne seront pas développées dans ce cours, à 2 fils ou 3 fils. Leur symbole commun est donné sur la Figure V.2.

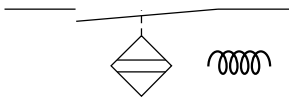


Figure V.2 – Schéma d'un détecteur de proximité inductif

La détection de proximité capacitive

Principe de fonctionnement

Le principe de la détection capacitive repose sur un circuit oscillant RC. Le détecteur de proximité capacitif mesure la variation de la capacité qui est provoquée par le rapprochement d'un objet dans le champ électrique d'un condensateur. Il est nécessaire que la permittivité du matériau soit supérieure à 1, il peut être conducteur ou isolant.

Critères de choix

- Fonctionnant sur le même principe que les capteurs inductifs, il présente les mêmes avantages.
- Il permet en plus la détection d'objets non métalliques : détection de niveau d'eau, de présence de carton...

Symbole

Sur l'exemple du détecteur inductif, le détecteur capacitif se représente par le symbole sur la Figure V.3.

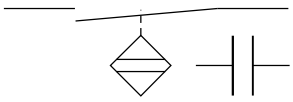


Figure V.3 – Schéma d'un détecteur de proximité capacitif

La détection photo électrique

Principe de fonctionnement

Un détecteur photoélectrique se compose essentiellement d'un émetteur de lumière (diode électroluminescente) associée à un récepteur sensible à la lumière reçue (phototransistor). Il y a détection quand la cible pénètre dans le faisceau lumineux émis par le détecteur et modifie la lumière reçue par le récepteur pour provoquer un changement de l'état de sortie.
On distingue plusieurs manières d'utiliser ce type de détecteur :

Détecteur de type barrage

Un détecteur de type barrage et composé d'un émetteur de lumière associé à un récepteur photosensible. Dans le cas du système de type barrage, les deux composants sont indépendants et placés l'un en face de l'autre. La présence d'un objet dans le champ du capteur interrompt le faisceau lumineux et le récepteur délivre alors un signal. Un schéma sommaire du dispositif est donné sur la Figure V.4.

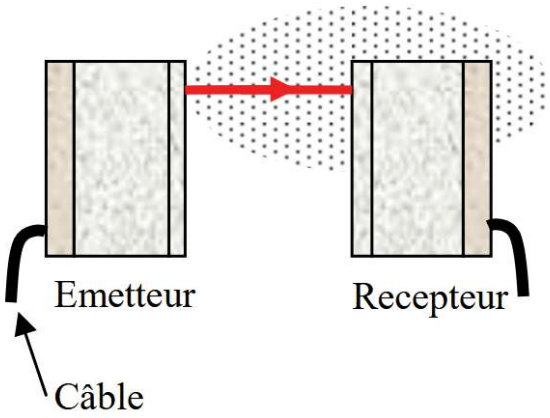


Figure V.4 – Schéma d'un détecteur photo électrique de type barrage

Caractéristiques générales classiques :

- Portée nominale : jusqu'à $50\,\mathsf{m}$ (voire $100\,\mathsf{m}$ dans le cas des faisceaux laser)
- Tension d'alimentation : 20 à 264 VAC ; 10 à 30 VDC.

Détecteur de type proximité

Dans le cas du système de proximité, les deux composants sont placés dans le même boîtier et c'est l'objet à détecter qui réfléchit le faisceau lumineux vers le récepteur. Il est donc nécessaire d'avoir des objets à détecter assez réfléchissants et dont la forme n'est pas trop exotique. Un schéma sommaire du dispositif est donné sur la Figure V.5.

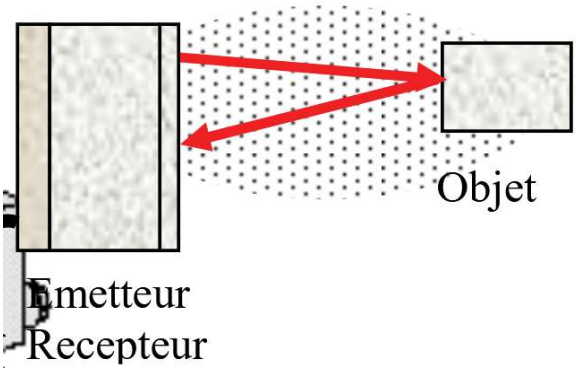


Figure V.5 – Schéma d'un détecteur photo électrique de type proximité

Caractéristiques générales classiques :

- Portée nominale : de $0.005\,\mathsf{m}$ à $2\,\mathsf{m}$.
- Tension d'alimentation : 20 à 264 VAC ; 10 à 30 VDC.

Détecteurs de type réflex

Dans le cas du système réflex, les deux composants sont placés dans le même boîtier et c'est un réflecteur qui renvoie le faisceau lumineux vers le récepteur. La présence d'un objet dans le champ du capteur interrompt le

faisceau lumineux et le récepteur délivre alors un signal. Un schéma sommaire du dispositif est donné sur la Figure V.6.

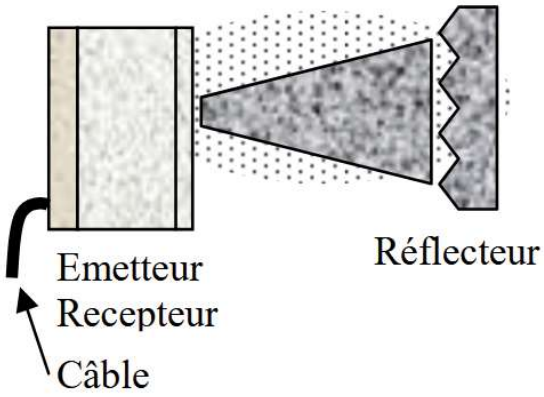


Figure V.6 – Schéma d'un détecteur photo électrique de type réflex

Caractéristiques générales classiques :

- Portée nominale : de $4\,\mathrm{m}$ à $8\,\mathrm{m}$ et jusqu'à $15\,\mathrm{m}$.
- Tension d'alimentation : 20 à 264 VAC ; 10 à 30 VDC.

Détecteurs à fibre optique

Dans le cas du système à fibres optiques, le faisceau est véhiculé le long de fibres optiques jusqu'au point de détection. Du fait du faible encombrement des fibres, celles-ci peuvent s'intégrer dans des endroits exigus. On peut ainsi le retrouver en configuration "barrage" ou "proximité", la seule différence est le chemin pris par le faisceau lumineux.

Symbole

Plusieurs symboles existent en fonction du type de signal en sortie (signal en courant, en tension ou transistor). On retiendra le symbole général donné en Figure V.7.

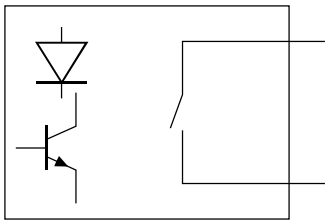


Figure V.7 – Symbole électronique d'un détecteur photosensible

4. Algorithme de sélection d'un détecteur

À la vue du nombre de détecteurs disponibles, il est possible d'établir un algorithme de choix d'un détecteur en fonction d'un certain nombre de critères :

- la nature du matériau à capter (solide, liquide, métal...) ;
- s'il y a contact ou non, et sinon à quelle distance de l'objet à capter se trouve le détecteur ;
- la masse de l'objet ;
- la vitesse de déplacement de l'objet ;
- la fréquence de passage de l'objet.

NB : Trois noms de capteurs apparaissent sur la Figure V.8 qui n'ont pas été traités ici. Le détecteur à ultrasons fonctionne sur le principe d'un détecteur photosensible de proximité : le faisceau lumineux est remplacé par une onde sonore dont on mesure le déphasage. Les pressostat et vacuostat seront traités dans les années supérieures.

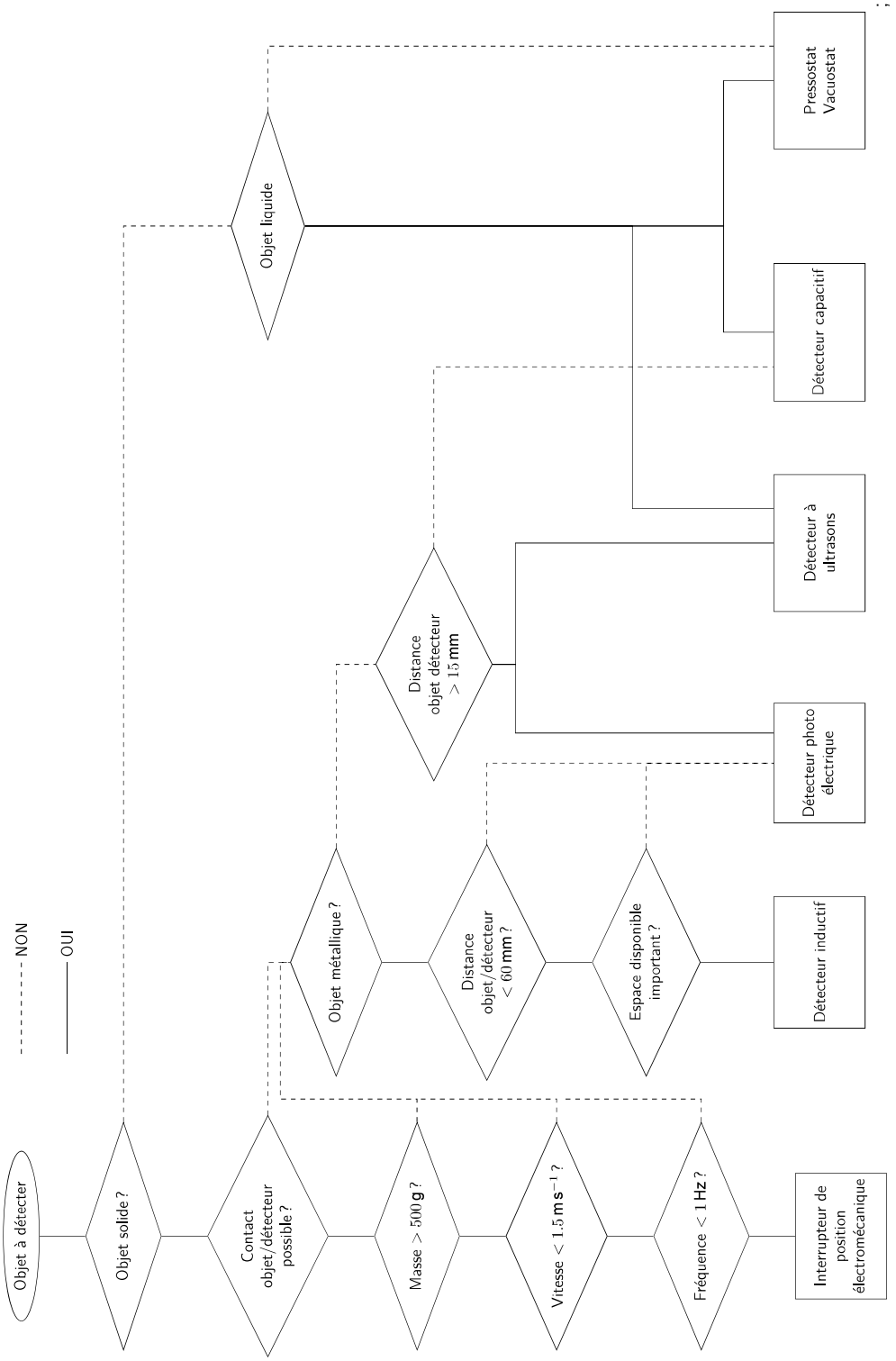


Figure V.8 – Algorithme de sélection d'un détecteur

4. Capteurs

Cette section a pour but de présenter les différents types de capteurs en fonction de la grandeur à mesurer.

1. Mesure de distance

Pour mesurer des distances, des **capteurs à ultrasons** peuvent être utilisés. Ils peuvent à la fois être utilisés dans l'air et les liquides. C'est un capteur actif.
D'après Wikipédia : "Une onde ultrasonore est émise par un transducteur placé sur la surface du matériau à contrôler et se propage dans le matériau. Il existe des méthodes par contact (le palpeur est en contact avec la pièce) ou par immersion (la pièce et le palpeur sont immergés dans de l'eau). Dans le cas de la méthode par contact, il est nécessaire d'ajouter un couplant (eau ou gel) entre le palpeur et la pièce pour assurer la transmission des ondes. Lorsque ces ultrasons rencontrent une interface délimitant deux milieux ayant des impédances acoustiques différentes, il y a réflexion. Les ultrasons réfléchis sont captés par un palpeur (qui peut être le même que l'émetteur). Il y a création d'un « écho ».
Deux configurations de mesure sont possibles :

— Mesure par réflexion : Dans la pratique, l'émetteur est souvent **un piezo-électrique** qui, soumis à une tension alternative, délivre une onde vibratoire. Couplé à une membrane, cette vibration est émise dans le milieu environnant. Le piezo-électrique peut aussi fonctionner dans le sens inverse : le piezo-électrique est soumis à un effort par la membrane excitée par une onde sonore et délivre alors une tension image de cette onde. Dans ce sens, l'émetteur peut aussi être récepteur.
— Mesure par transmission : le récepteur est distinct de l'émetteur. La seule difficulté est que le récepteur doit être exactement à l'endroit où le signal "sort".

2. Mesure de position

On distingue deux façons de mesurer une position, de manière analogique ou de manière numérique (ou encore incrémentale) qui correspondent aux nature des signaux donnés en sortie par les capteurs. Dans cette section on ne parlera que des capteurs analogiques, les capteurs numériques (aussi appelés codeurs) sont abordés dans une section dédiée.

Les capteurs à base de montage potentiométrique permettent de mesurer une position angulaire ou linéaire. Montés en pont diviseur de tension, la mesure de la tension est représentative de la résistance et par extension de la position mesurée. Une photo d'un potentiomètre est donné sur la Figure V.9.



Figure V.9 – Photo d'un capteur potentiométrique

Ce type de capteur est limité par le débattement du potentiomètre (qui correspond à la résistance maximale au sein du potentiomètre) et ne peut donc être utilisé que sur des plages bornées de mesure.

3. Mesures de vitesse

Génératrice tachymétrique

Machine à courant continu utilisée en génératrice (à vide). La mesure utilise la relation de couplage $E = k\Omega$. Nécessite en général un filtrage du signal.

Capteur de vitesse et déplacement embarqué

Technologie IR LEDs (Infrarouge à diode électroluminescente). Le capteur LFIIP mesure la vitesse entre 0,3 et $400\,\text{km/h}$ et la distance parcourue. Sa précision est de $0.1\,\text{km/h}$ et $0.1\,\%$ en mesure de distance.



Figure V.10 – Exemples de génératrices tachymétriques

Très robuste et léger, $250\,\mathrm{g}$, le LFIIP fournit les données par les sorties analogiques, numériques (USB et RS232) et CAN.
Installation discrète sous châssis ou sous nez de Formule 1. Les parties optiques sont faces à la route, le cylindre vers l'avant.



Figure V.11 – Capteur IR LED embarqué

4. Mesure de l'accélération

La mesure de l'accélération exploite le principe fondamental de la dynamique, qui lie l'accélération d'une masse à la force appliquée sur cette masse.
Au sein d'un accéléromètre, on retrouve généralement une masse reliée à un ressort. À partir de là, deux façons d'établir l'accélération de la masse :

- il suffit de mesurer la déformation du ressort qui lui est relié. La mesure de cette déformation peut se faire de nombreuses façons et permet différentes étendues de mesure. Cependant, cela implique d'avoir un autre capteur qui présente lui-même ses limites. On parle ici d'accéléromètres non-asservis
- on asservit la force de rappel du ressort pour annuler le déplacement de la masse. Cette méthode assure une mesure rapide et efficace de l'accélération mais implique elle aussi d'avoir un capteur de position.

Remarque : *Les masses sont souvent nommées masse d'effort, masse sismique ou encore masse d'épreuve.*



Figure V.12 – Photo d'un accéléromètre piezoélectrique

5. Mesure de force

Jauges de contrainte

Les jauges de contrainte (extensométriques) utilisent le fait que la résistance d'un fil dépend de son diamètre. Ainsi elle est constituée de multitudes de fils électriques et l'application d'une force sur un telle jauge va déformer ces fils et ainsi modifier leurs diamètres (qui vont diminuer lors d'une extension). La résistance de ces fils va alors s'en trouver augmentée, et la mesure de cette résistance sera alors représentative de la force appliquée sur la jauge. Ce phénomène s'appelle la piézorésistance.

Calcul de la piézorésistance

La piézorésistance est le changement de conductivité d'un matériau dû à une contrainte mécanique. Elle a été mise en évidence pour la première fois par Lord Kelvin en 1856.
La piézorésistance dans les semi-conducteurs a été découverte sur un cristal de silicium en 1954.

La résistance électrique d'une jauge cylindrique est donnée par

$$R = \rho \frac{l}{A} = \rho \frac{4 \cdot l}{D^2 \cdot \pi}$$

Avec :

- ρ, résistivité du conducteur ;
- l, sa longueur ;
- A, l'aire de sa section ;
- D, le diamètre de la section.

Donc après déformation de la jauge, on obtient :

$$R_0 + \Delta R = (\rho + \Delta\rho) \frac{4 \cdot (l + \Delta l)}{(D - \Delta D)^2 \cdot \pi}$$

On peut alors exprimer la variation relative de la résistance par :

$$\frac{\Delta R}{R_0} = k \cdot \frac{\Delta L}{L_0} = k \cdot \varepsilon_l$$

Avec :

- k, la sensibilité d'un appareil piézorésistant, dépend principalement du constituant de la jauge ;
- $\varepsilon_l = \dfrac{\Delta l}{l}$, la variation relative de longueur ;
- R, la résistance.

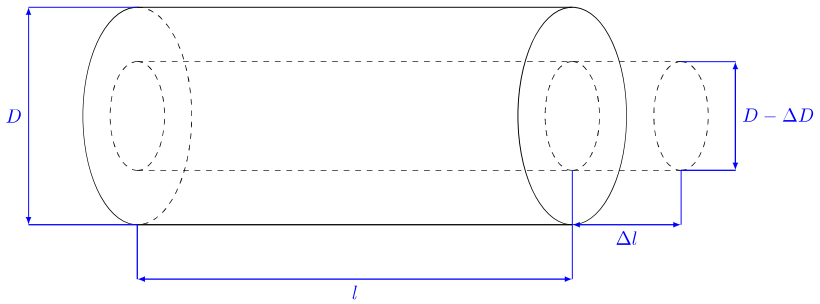


Figure V.13 – Schéma de la déformation d'un fil

Piézorésistance des métaux

La piézorésistance d'un capteur métallique est due au changement de géométrie dû à la contrainte mécanique. Ce facteur géométrique du capteur se représente par la variable k :

$$k = 1 + 2\nu$$

où ν représente le coefficient de Poisson du matériau.

Piézorésistance des semi-conducteurs

La variable k d'un semi-conducteur peut être cent fois supérieure à celle des métaux. Les semi-conducteurs généralement utlisés sont le germanium et le silicium (amorphe ou cristallisé).
Une contrainte appliquée sur du silicium va modifier sa conductivité pour deux raisons : sa variation géométrique mais aussi sa conductibilité intrinsèque. Il en résulte une amplitude bien plus importante que pour des capteurs métalliques.

Application à la mesure

La mesure ne peut pas s'effectuer directement car les variations de conductivité de la jauge sont trop faibles pour être mesurées avec un ohmmètre. Il est nécessaire de faire un montage en pont de Wheatstone (Figure V.14).

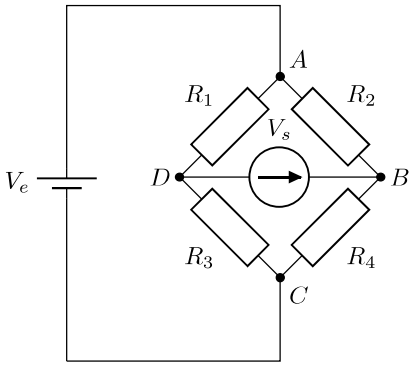


Figure V.14 – Montage en pont de Wheatstone

Soit un circuit constitué de quatre résistances R_1, R_2, R_3 et R_4 montées en pont. On alimente par une source électromotrice V_e suivant la diagonale AC. À l'équilibre, la tension de sortie entre B et D est nulle mais la variation d'une quelconque des résistances fait apparaître une tension V_s.
Pour de très faibles variations (de l'ordre du microohm pour les jauges de contrainte), la sortie V_s est proportionnelle aux variations relatives $\Delta R/R$ de chacune des résistances. En négligeant les termes d'ordre supérieurs, elle vaut :

$$V_s = \frac{V_e}{4}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_4}{R_4} - \frac{\Delta R_3}{R_3}\right)$$

Dans la pratique, ces résistances sont souvent d'autres jauges :

- Dans un montage à une seule jauge : on parle de **montage en quart de pont**.
- Dans un montage à deux jauges : on parle de **montage en demi-pont**.
- Dans un montage à quatre jauges : on parle de **montage en pont complet**.

L'alternance des signes $+$ et $-$ caractérise la propriété fondamentale des ponts : deux résistances adjacentes agissent en sens opposé et deux résistances opposées agissent dans le même sens. On peut donc réduire les variations parasites (comme la température) et avoir une meilleure précision.
Un capteur à quatre jauges permet d'avoir encore une meilleure précision qu'un capteur à une jauge. Dans la pratique, le nombre de jauges est souvent dicté par la géométrie de la pièce.

Piezo électrique

Ce phénomène a été évoqué plus haut. Pour rappel, la définition du phénomène piézoélectrique est la suivante :

Définition : Piezoélectricité
On appelle **phénomène piézoélectrique** la capacité d'un matériau à délivrer une tension lorsque ce matériau est soumis à une contrainte de compression. On parle d'effet piézoélectrique direct. Ce phénomène est réciproque, ces matériaux pouvant se déformer lorsqu'on leur applique une tension électrique. On parle de phénomène piézoélectrique indirect.

On comprend que l'effet direct peut être utilisé pour des technologies de capteurs, tandis que l'effet indirect permet de réaliser des actionneurs de précision (injecteurs à commande piézoélectrique en automobile, nanomanipulateur...).
Les matériaux piézoélectriques sont nombreux. Le plus connu est sans doute le quartz toujours utilisé aujourd'hui dans les montres pour créer des impulsions d'horloge. Dans l'industrie, on utilise plus généralement des céramiques synthétiques, les PZT.

Attention !
Il ne faut pas confondre les phénomènes piézoélectrique et piézorésistif. Dans le premier cas, la contrainte de compression induit l'apparition d'un champ électrique par une différence de charges. Dans le second, la contrainte de compression induit une variation de résistance.

6. Mesure de température

Historiquement, la température a été mesurée par une conséquence visible : la dilatation. C'est ce phénomène qui est utilisé dans les thermomètres de maison (type Mercure).

Cependant ce phénomène ne permet pas de convertir la température en information électrique. Le phénomène permettant cette conversion est l'effet Seebeck, décrit en 1821 par le physicien allemand Thomas Johann Seebeck.

Définition : Effet Seebeck
Une différence de potentiel apparaît à la jonction de deux matériaux soumis à une différence de température.

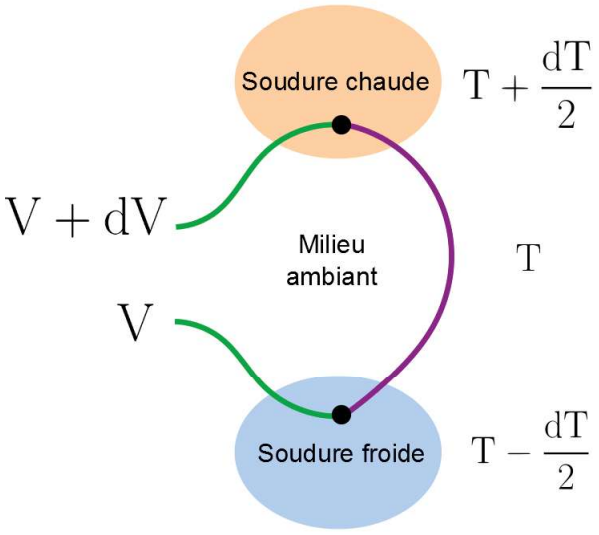


Figure V.15 – Schéma de principe de l'effet Seebeck.
Par Jean-carambole-denis — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32211141

Cet effet est à la base des capteurs **thermocouples.** Le montage de ces capteurs sur la base de l'effet Seebeck est schématisé sur la Figure V.16.
Le thermocouple est constitué de deux fils de métaux différents, soudés à l'une de leurs extrémités. Cette jonction porte le nom usuel de "soudure chaude" et sera installé dans le milieu dont la température est à mesurer. Les deux autres extrémités sont à relier aux bornes d'un voltmètre. Les deux jonctions formées aux bornes du voltmètre portent le nom usuel de "soudure de référence" ou "soudure froide".

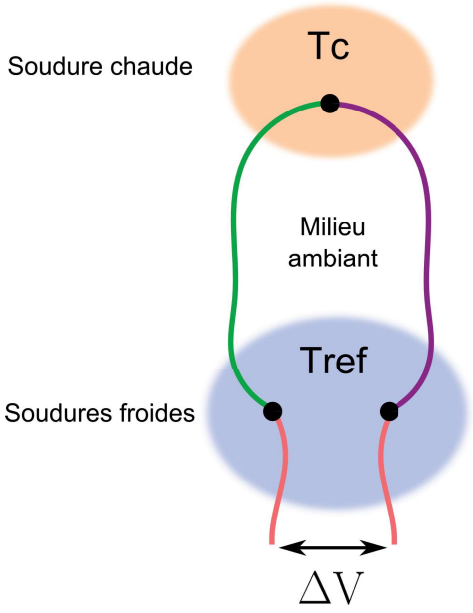


Figure V.16 – Schéma de montage d'un thermocouple
Par Jean-carambole-denis — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32211256

On distingue plusieurs type de thermocouples mettant en jeu des couples de matériaux différents et permettant des sensibilités et des gammes de température différentes (type E, J, K, N, T, M, R, S, B, C, G et D).

7. Capteurs de champs magnétique

La détection de champ magnétique se fait grâce à **l'effet Hall**.

> **Définition : Effet Hall classique**
> Un courant électrique traversant un matériau baignant dans un champ magnétique, engendre une tension perpendiculaire à ce dernier.

Cet effet et son application à la mesure d'un champ magnétique sera traité en cours de Physique d'AAM2.

Le seul inconvénient de ce type de capteur est que le corps d'épreuve doit être ferro-magnétique.

5. Les codeurs

Les codeurs sont des capteurs permettant, directement ou indirectement, de mesurer une position angulaire.

1. Codeur incrémental

Un disque imprimé solidaire de l'axe est associé à une détection optique qui délivre en général 5 ou 6 signaux. Le comptage des impulsions donne au déplacement une valeur relative. La combinaison des voies A et B permet de discriminer le sens de rotation.
Le même fonctionnement est possible pour un capteur linéaire (on n'a alors plus un disque, mais une règle).
Un codeur incrémental peut donner, par mesure de la fréquence des signaux de sortie A et B, une image de la vitesse angulaire.

2. Codeur absolu

— Solution 1 : on utilise le code Gray (ou binaire réfléchi, voir ci-contre), ce qui nécessite une conversion en binaire naturel pour être exploitable par un microcontrôleur.

	Naturel				Gray			
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	1	1	0	0	1	0
4	0	1	0	0	0	1	1	0
5	0	1	0	1	0	1	1	1
6	0	1	1	0	0	1	0	1
7	0	1	1	1	0	1	0	0
8	1	0	0	0	1	1	0	0
9	1	0	0	1	1	1	0	1
10	1	0	1	0	1	1	1	1
11	1	0	1	1	1	1	1	0
12	1	1	0	0	1	0	1	0
13	1	1	0	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1	0	0	1
15	1	1	1	1	1	0	0	0

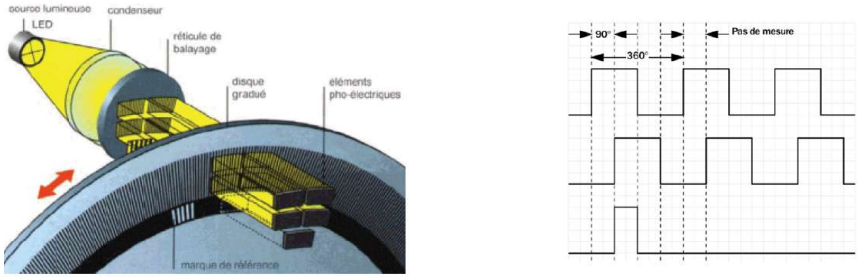


Figure V.17 – Principe de fonctionnement d'un codeur incrémental de position angulaire



Figure V.18 – Exemples de codeurs incrémentaux

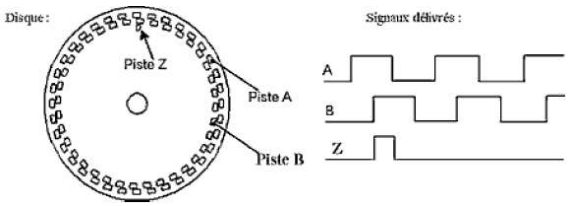


Figure V.19 – Signaux types renvoyés par un codeur incrémental

— Solution 2 : une piste supplémentaire (ci-dessous à droite la piste extérieure, pour un codeur rotatif) autorise la lecture du code de position seulement dans son axe, le code binaire naturel peut alors être utilisé pour imprimer le disque.

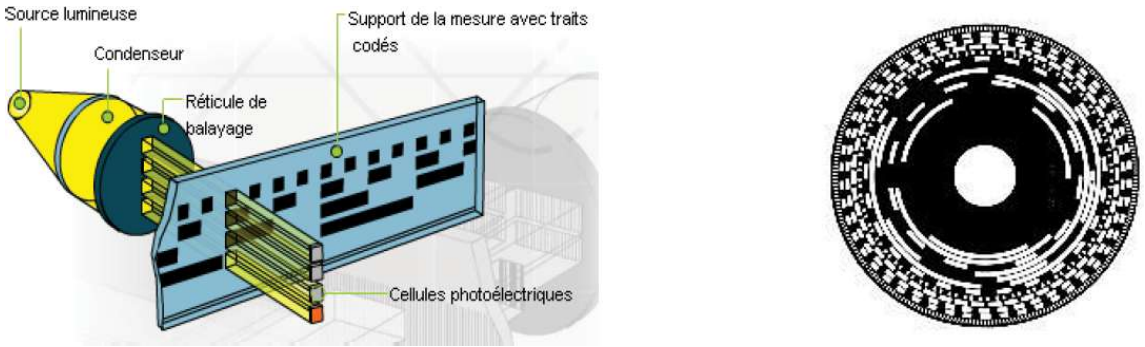


Figure V.20 – Principe de fonctionnement d'un codeur absolu (linéaire ou rotatif)

6. Comment obtenir une bonne mesure ?

1. La chaîne de mesure

Une chaîne de mesure est similaire à la chaîne d'information d'un graphe des systèmes : elle est composée d'un capteur permettant d'acquérir une grandeur physique, un centre de commande pour la traiter et la filtrer puis une interface de communication pour la transmettre. Il faut par contre y ajouter le **protocole de mesure** qui définit les étapes pour effectuer la mesure voulue.
Une mesure est toujours imparfaite car elle comble une méconnaissance du phénomène physique mis en jeu. Ainsi, on essaiera toujours de s'approcher d'une mesure **fiable.**

Remarque : *Si on connaissait le phénomène physique parfaitement, il n'y aurait pas besoin de le mesurer ! Dans la suite, on utilise le mot mesure pour celui de* ***chaîne de mesure****.*

Définition : Mesure fiable
Une mesure est fiable si et seulement si toutes ses caractéristiques propres sont quantifiées et si les perturbations sur celle-ci (et donc les erreurs associées) sont quantifiées dans la gamme de mesure étudiée.

Ainsi, on retrouve les différentes caractéristiques propres à un capteur que l'on peut appliquer à une mesure physique :

Etendue de mesure : Il s'agit de l'amplitude de valeurs mesurables par la chaîne de mesure.
Sensibilité : Elle traduit la capacité de la chaîne de mesure à détecter une faible variation de la grandeur physique à mesurer. Elle s'exprime par le coefficient $\frac{\Delta S_{sortie}}{\Delta S_{entrée}}$.
Résolution : Il s'agit de la plus petite variation mesurable par la chaîne de mesure.
Justesse : Il s'agit de la capacité de la chaîne de mesure à fournir les mêmes valeurs que des valeurs étalon de référence.
Fidélité : Il s'agit de la capacité de la chaîne de mesure à reproduire la même valeur lors de la mesure de la même grandeur physique.
Précision : Le critère de précision rassemble les critères de justesse et de fidélité.

On comprend donc que c'est le capteur qui généralement sera le maillon limitant de la chaîne de mesure. Cela ne veut pas dire qu'il faut négliger le reste de la chaîne de mesure et notamment **le protocole de mesure.**

2. Perturbations sur une chaîne de mesure

Les perturbations sur une chaîne de mesure sont multiples et difficilement listables de manière exhaustive. On peut les différencier en sous-ensembles :

Perturbations sur la grandeur mesurée : Elles sont directement liées au phénomène que l'on essaie de mesurer (variations de températures, appareils parasites...). Il est possible de les limiter plus ou moins facilement.
Perturbations sur le signal de mesure : Surtout vrai dans le cas des capteurs électriques, elles sont imputables à des problèmes de traitement du signal (bruit électrique...).
Perturbations du capteur : Elles sont imputables au capteur lui-même : erreur de linéarité, d'hystérésis (Voir plus haut). Elles sont en général peu évitables sauf en changeant de capteurs.
Perturbations de la communication : Une fois l'information traitée, la communication peut être altérée par des phénomènes physiques parasites.

Il faudra donc être vigilant lors d'une mesure aux perturbations qui peuvent l'altérer. Si elles ne peuvent pas être évitées, alors il faudra quantifier leur impact sur la mesure pour la rendre fiable.

3. Protocole de mesure

Un protocole de mesure a pour but de définir l'ensemble des informations nécessaires pour rendre la mesure fiable. Il contiendra donc les éléments présentés ci-après.

Contexte

Dans cette section, le contexte de la mesure sera présentée : pour qui, dans quelles conditions et pourquoi.

Phénomène mesuré

Ici, le phénomène mesuré sera présenté. Il sera donc nécessaire de présenter le banc d'essais et le phénomène que l'on cherche à quantifier. C'est ici que l'on présentera aussi les différents capteurs utilisés ainsi que leur traitement.

Déroulée d'une mesure

Maintenant que le contexte et le phénomène sont présentés, il est nécessaire de lister les différentes étapes d'une mesure. La forme ici n'est pas fixée car elle dépend du type de mesure et du contexte : elle pourra aussi bien ressembler à une recette de cuisine qu'à une liste succincte d'actions peu détaillées.

Quantification des différentes caractéristiques propres de la mesure

Le but ici est de montrer que la mesure est fiable : étendue de mesure, sensibilité, résolution, justesse et fidélité devront être parfaitement définie (qu'est-ce qui vous fait dire que votre mesure est "juste" ?) et quantifiées. On présentera aussi dans cette partie comment on quantifie ces caractéristiques.

Quantification des perturbations sur la mesure

Cette partie peut arrivée plus tôt selon le type de perturbations que l'on considère. Il faut ici présenter les différentes perturbations sur la chaîne de mesure, présenter comment les éviter ou, à défaut, les quantifier.